

实验十一 结构体程序设计

一、 实验目的

1. 掌握结构体变量的基本使用方法;
2. 掌握结构体数组的基本使用方法。

二、 实验要求:

1. 用 C 语言实现源程序的编写;
2. 源程序应书写规范, 适当添加注释;
3. 实验课前完成实验内容源程序的初稿; 实验课对源程序进行编辑、调试、运行; 实验课后尽快完成实验报告, 并按规定时间上交实验报告。

三、 实验内容及结果

1. 输入一个时间数值, 再输入秒数 n, 输出该时间再过 n 秒后的时间值, 时间的表示形式为时:分:秒, 超过 24 时从 0 时重新开始计时。输入输出示例:

输入:

11:59:40

30

输出:

time:12:0:10

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

struct Time{ //面向对象的思想 (注意理解)
    int hour;
    int minute;
    int second;
};

//11:59:40 30
void cTime(struct Time t){
    if(t.second >= 60){ //对时间进行更新
        int addMinute = t.second / 60;
        t.second %= 60;
        t.minute += addMinute;
        int addHour = t.minute / 60;
```

```

        t.hour += addHour;
        t.minute %= 60;
        t.hour %= 24;
    }
    printf("time:%d:%d:%d", t.hour, t.minute, t.second);
}
int main(int argc, char *argv[]) { //内存原理的理解! (函数栈, 堆, 方法区)
    int hour, minute, second;
    struct Time t;
    scanf("%d:%d:%d", &hour, &minute, &second);
    t.hour = hour;
    t.minute = minute;
    t.second = second;

    int plus;
    scanf("%d", &plus);
    t.second += plus;

    cTime(t);
}

```

测试结果:

11:59:40 30
time:12:0:10

2. 输入整数 n(n<10)，再输入 n 个学生的基本信息，包括序号、姓名和成绩，要求计算并输出他们的平均成绩(保留 2 位小数)。输入输出示例：

输入：

3

1 zhang 70

2 wang 80

3 qian 90

输出：

average:80.00

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

struct Student{ //面向对象的思想（注意理解）
    int num;
    char name[20];
    double score;
};

/*
3
1 zhang 70
2 wang 80
3 qian 90
*/

int main(int argc, char *argv[]) { //内存原理的理解！（函数栈，堆，方法区）
    int n;
    scanf("%d", &n);
    struct Student s[n]; //新建结构体数组

    int num;
    char name[20];
    double score, sum = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++){
        scanf("%d", &num);
        s[i].num = num;
        scanf("%s", name);
        strcpy(s[i].name, name); //注意字符串的赋值要用
strcpy~
        scanf("%lf", &score);
        s[i].score = score;
        sum += score;
    }
    printf("average: %.2lf", sum/n); //千万注意细节，把握到位啊!!
}

```

测试结果：

```
3
1 zhang 70
2 wang 80
3 qian 90
average:80.00
```

3. 输入 4 个整数 a_1, b_1, a_2, b_2 ，分别表示两个复数的实部与虚部，求两个复数之积 $(a_1 + b_1i) * (a_2 + b_2i)$ ，乘积的实部为： $a_1 * a_2 - b_1 * b_2$ ，虚部为： $a_1 * b_2 + a_2 * b_1$ 。输入输出示例：

输入：

3 4 5 6

输出：

$(3+4i) * (5+6i) = -9+38i$

```
#include <stdio.h>

struct imageNum{
    int real;
    int image;
};

void multiply(struct imageNum stru1, struct imageNum stru2) {
    int real = stru1.real * stru2.real - stru1.image * stru2.image;
    int image = stru1.real * stru2.image + stru2.real * stru1.image;
    printf("(d+di)*(d+di)=d+di", stru1.real, stru1.image,
stru2.real, stru2.image, real, image);
}

//3 4 5 6
int main(int argc, char *argv[]) {
    struct imageNum s[2];
    int real, image;
    for(int i = 0; i < 2; i++) {
        scanf("%d", &real);
        s[i].real = real;
        scanf("%d", &image);
        s[i].image = image;
    }
}
```

```

    }
    multiply(s[0], s[1]);
}

```

测试结果:

3 4 5 6
 $(3+4i) * (5+6i) = -9+38i$

4. 通讯录排序: 建立一个通讯录, 输入 n ($n < 10$) 个朋友的信息, 包括姓名、生日、电话号码, 生日包括三项: 年、月、日。按照年龄从大到小 (出生年月从小到大) 的顺序依次输出通讯录。

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>

struct Birth{
    int year;
    int month;
    int day;
};

struct People{
    char name[20];
    struct Birth b; //嵌套定义
};

void sort(int n, struct People p[n]){
    struct People tmpS;
    for(int i = 1; i < n; i++){
        int flag = 1;
        for(int j = n - 1; j >= i; j--){
            int tmp = p[j].b.year;
            if(p[j-1].b.year > tmp){
                //结构体交换位置
                tmpS = p[j]; //本质即: 地址位置的交换 (其
实就是指针数组)
                p[j] = p[j - 1];
                p[j - 1] = tmpS;
            }
        }
    }
}

```

```

        flag = 0;
    }
}
if(flag)
    break;
}
printf("按照年龄排序之后:\n");
for(int i = 0; i < n; i++)
    printf("%s  %d  %d  %d\n",  p[i].name,  p[i].b.year,
p[i].b.month, p[i].b.day);
}
/*
5
luyao 2002 6 4
wangzishan 2003 3 29
zhangsan 2001 11 2
lisi 1999 7 4
wangwu 2005 4 2
*/

int main(int argc, char *argv[]) {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    struct People p[n];
    char name[20];
    int year, month, day;
    for(int i = 0; i < n; i++){
        scanf("%s", name);
        strcpy(p[i].name, name);
        scanf("%d%d%d", &year, &month, &day);
        p[i].b.year = year;
        p[i].b.month = month;
        p[i].b.day = day;
    }
    sort(n, p);
}

```

测试结果:

```
5
luyao 2002 6 4
wangzishan 2003 3 29
zhangsan 2001 11 2
lisi 1999 7 4
wangwu 2005 4 2
按照年龄排序之后：
lisi 1999 7 4
zhangsan 2001 11 2
luyao 2002 6 4
wangzishan 2003 3 29
wangwu 2005 4 2
```

四、 实验小结：

1. 通过本次的编程练习题，熟练的掌握了结构体变量的基本使用方法；
2. 对于结构体的理解更加深刻，其实本质就是可以看做一个数组，只不过可以封装不同类型的数据，甚至可以嵌套定义，再加上指针，就可以做“链表”这种数据结构，非常的灵活。
3. 熟练掌握了结构体数组的基本使用方法。以及对于各个变量的调用方法，并了解它们在内存中大概的存在形式。

五、 实验成绩：